

GW1-1 AIの3つのアプローチ — 表を完成させる（10分）

「どこに注目するか（特徴量）」と「どう判定するか（判定ルール）」を，人が作るのか，データから学習するのか，右のチップを表に貼り，空欄を埋める。

アプローチ	主な時期	特徴量 (どこに注目するか)	判定ルール (どう判定するか)	代表的な手法	チップ（ドラッグして貼る）	
ルールベース						人が設計
						人が設計
						人が設計
						人が設計
従来の機械学習 (統計的機械学習)						データから学習
						データから学習
						データから学習
						データから学習
深層学習 (深層ニューラルネットワーク)						データから学習
						データから学習
						データから学習
						データから学習

※ 深層学習の行は，特徴量と判定ルールの 2 欄を 1 つとして考えてよい

- 問い (1) 「人が設計」から「データから学習」へ移ったのは，表のどの欄が先か。
(2) 深層学習でも人が決めているものは何か（3つ）。
(3) 3つのアプローチは置き換わったのか，使い分けられているのか，身近な例を1つ挙げる。

GW2-1 プログラミングの流れ ― カードを3つのフェーズに並べる (10分)

下の12枚のカードを、正しい順に上の枠へドラッグする。番号は書いていない。並べたあと、各フェーズの見出しも埋める。

データ準備フェーズ

学習設定フェーズ

学習, 評価フェーズ

損失関数の定義

ネットワークの定義

ライブラリのインポート

データの前処理

モデル学習&検証

学習結果の可視化

デバイスの設定

最適化関数の定義

データセットの準備

データローダの作成

モデル性能評価

入力データの形状確認

- 問い (1) 「学習」が始まるのは何番目のカードからか。それより前は何をしているか。
(2) データが FashionMNIST からオリジナル画像に変わったとき、差し替えるカードはどれか。

GW2-2 入力データはどんなテンソルになるか（5分）

前処理とテンソルの形状から、右の候補を選んで左の「入力データ」の列に書く（ドラッグしてもよい）。どんなデータも「前処理で数値化 → テンソル → ディープラーニングモデル → 出力」の同じ流れに乗る。

入力データ	前処理（数値化）	テンソルの形状（例）	入力データの候補
	欠損処理・標準化	(N, 特徴量数)	画像
	トークン化→ID列→埋め込み	(N, トークン数, 埋め込み次元)	時系列
	サンプリング／スペクトログラム化	(N, サンプル数) / (N, 1, 周波数, 時間)	テキスト
	画素値の正規化・リサイズ	(N, チャンネル, 高さ, 幅)	グラフ
	フレーム抽出	(N, フレーム数, チャンネル, 高さ, 幅)	数値データ（表形式）
	座標の正規化・点の抽出	(N, 点数, 3) / 頂点(V,3)+面(F,3)	動画
	ノード特徴・接続関係の数値化	ノード特徴(ノード数, D)+隣接行列	音声
	窓切り出し・標準化	(N, 時間ステップ数, 変数数)	3D：点群／メッシュ

- 問い (1) Nは何を表すか。今日の演習で Nを変えると何が変わるか（時間？正解率？）。
- (2) FashionMNIST（白黒 28×28）とオリジナル画像（カラー 64×64）で「モデルに入る直前の形状」はどう違うか。